Презентация по лабораторной работе 6

Мандатное разграничение прав в Linux

Ерфан Хосейнабади

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Section 1

Информация

Section 2

Цель работы

Цель работы

Развить навыки администрирования ОС linux. Получить практическое знакомство с SELinux1. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

проверка режима работы SELinux

Сначала я вошла в систему под своим именем. Потом я проверила SELinux: с помощью getenforce и sestatus я увидела, что режим — enforcing, а политика — targeted.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
erfan@rocky:~$
```

Рис. 1: проверка режима работы SELinux

Проверка работы Apache

Сначала я запускаю Apache. Затем с помощью браузера я проверяю доступ к веб-серверу на моём компьютере — сервер отвечает. Команда service httpd status тоже показывает, что сервер работает.

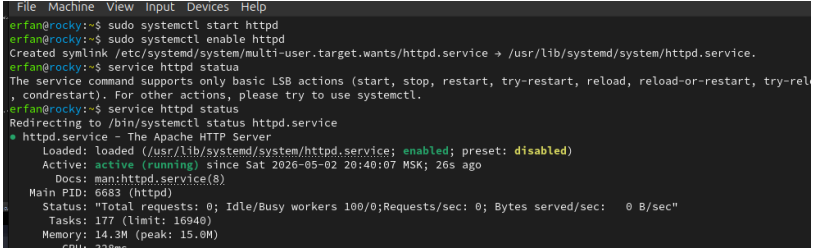

Рис. 2: Проверка работы Apache

Контекст безопасности Apache

С помощью команды ps auxZ | grep httpd нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - httpd_t

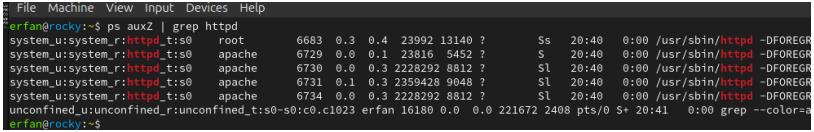

Рис. 3: Контекст безопасности Apache

Состояние переключателей SELinux

Я проверила, какие настройки (булевы переключатели) SELinux включены для Apache.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
```

Рис. 4: Состояние переключателей SELinux

Типы поддиректорий

С помощью команды ls -lZ /var/www я посмотрела типы поддиректорий в папке /var/www. Владелец всех директорий — root. Права на изменение есть только у владельца. Файлов в этой директории нет.

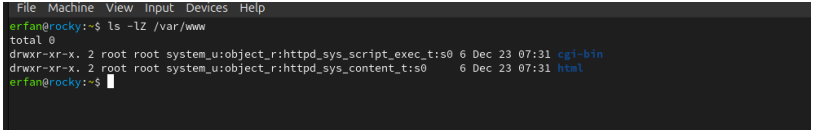

Рис. 5: Типы поддиректорий

Типы файлов

В директории /var/www/html нет файлов.

```
erfan@rocky:~$ ls -lZ /var/www/html/
total 0
erfan@rocky:~$
```

Рис. 6: Типы файлов

Создание файла

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

Рис. 7: Создание файла

Контекст файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию — httpd_sys_content_t.

Рис. 8: Контекст файла

Отображение файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер по адресу http://127.0.0.1/test.html. Файл отобразился успешно

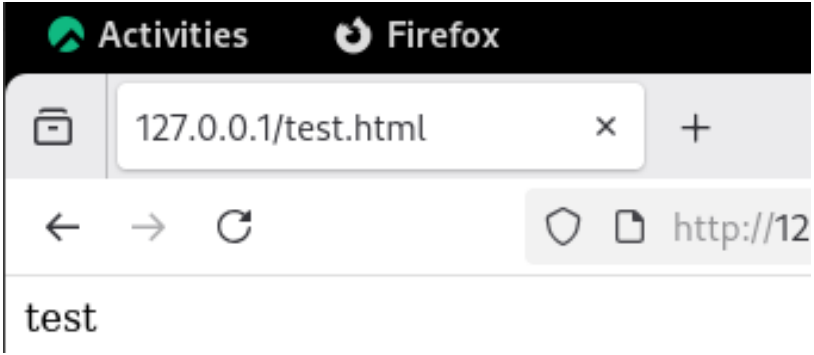

Рис. 9: Отображение файла

Изучение справки по команде

Изучила справку man httpd_selinux.

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
HTTPD(8)                                                                    httpd

NAME
       httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
       httpd  [  -d  serverroot  ]  [  -f  config  ] [ -C directive ] [ -c directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E
       ful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

       On Windows systems, the following additional arguments are available:

       httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
       httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a standalone daem
       it will create a pool of child processes or threads to handle requests.

       In  general,  httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked via apachectl on Unix-based systems
       2000 and XP and as a console application on Windows 9x and ME.

OPTIONS
       -d serverroot
              Set the initial value for the ServerRoot directive to serverroot. This can be overridden by the ServerRoot d
              file. The default is /etc/httpd.

       -f config
              Uses  the directives in the file config on startup. If config does not begin with a /, then it is taken to be
              Root. The default is conf/httpd.conf.

       -k start|restart|graceful|stop|graceful-stop
              Signals httpd to start, restart, or stop. See Stopping Apache httpd for more information.

       -C directive
              Process the configuration directive before reading config files.
```

Проверка лог-файлов

Проанализировала лог-файлы: tail -nl /var/log/messages

```
erfan@rocky:~$ sudo tail -n1 /var/log/messages
May  2 20:46:28 rocky systemd[1992]: Started Tracker metadata extractor.
erfan@rocky:~$
```

Рис. 11: Проверка лог-файлов

Проверка лог-файлов

В файл error_log была записана информация.

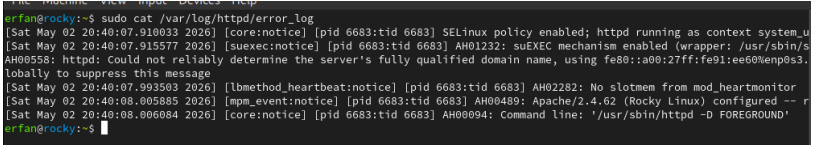

Рис. 12: Проверка лог-файлов

Проверка портов

Я выполняю команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81. После этого я проверяю список портов командой semanage port -l | grep http_port_t. Порт 81 появился в списке.

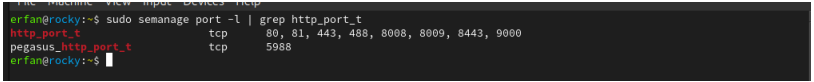

Рис. 13: Проверка портов

Перезапуск сервера

Перезапускаю сервер Apache

```
erfan@rocky:~$ sudo systemctl restart httpd
erfan@rocky:~$ lynx http://127.0.0.1:81/test.html
```

Рис. 14: Перезапуск сервера

Проверка порта 81

Сервер работает, так как порт 81 добавлен в http_port_t. Возвращаю в /etc/httpd/httpd.conf порт 80. Проверяю — порт 81 удалён.

```
erfan@rocky:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                    tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t            tcp      5988
erfan@rocky:~$
```

Рис. 15: Проверка порта 81

Удаление файла

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
erfan@rocky:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
erfan@rocky:~$ cle
```

Рис. 16: Удаление файла

Section 4

Выводы

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я развила навыки администрирования Linux, получила первое практическое знакомство с SELinux и проверила его работу вместе с веб-сервером Apache.